

**INSTALASI COMPILER C++ DAN MENULIS PROGRAM “HELLO  
WORLD” MENGGUNAKAN BAHASA C++  
LAPORAN PRAKTIKUM  
UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH  
Algoritma dan Pemrograman  
Yang dibina oleh Bapak Jevri Tri Ardiansah, S.Pd., M.Eng., Ph.D.**



Oleh : ADVAN DAFFA PAMUNGKAS (260535652226)

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
SEPTEMBER 2026**

### **A. JUDUL**

Instalasi compiler C++ dan menulis program “Hello World!” menggunakan bahasa pemrograman C++

### **B. TUJUAN**

Tujuan dari Menulis Program “Hello, World!” Pada C++, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Memahami konsep instalasi *compiler* untuk menjalankan sebuah program yang menggunakan bahasa pemrograman C++
2. Mengenal dan memahami sintaks dasar dari bahasa pemrograman C++

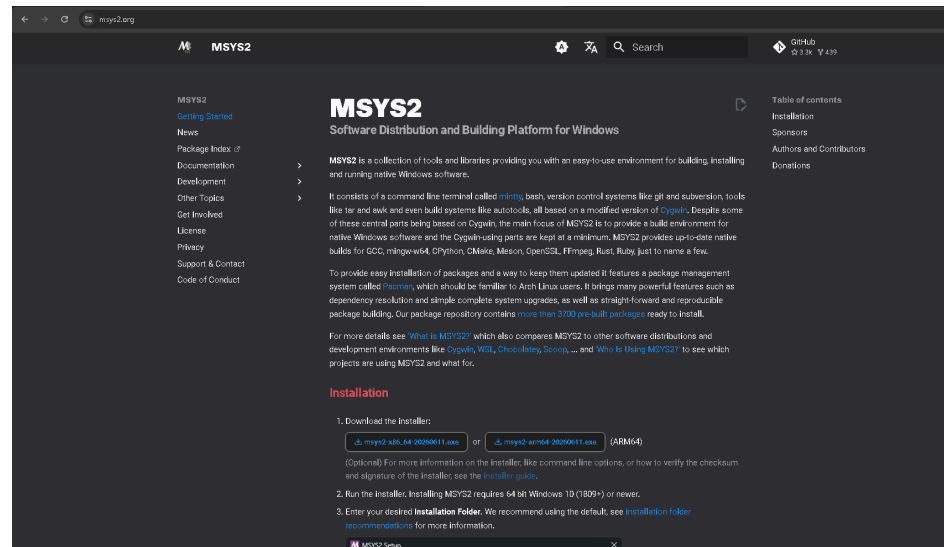
### **C. DASAR TEORI**

Guna menjalankan sebuah program yang telah ditulis menggunakan bahasa pemrograman, diperlukan adanya *tools* tambahan berupa ekstensi kompilator untuk mengolah dan menerjemahkan kode yang telah ditulis menjadi sesuatu yang dapat dibaca oleh sistem. Melalui penulisan program “Hello World!” menggunakan bahasa C++, pelajar atau pemula dapat mengerti bagaimana sebuah kode ditulis secara struktural, penulisan sintaks dasar dari sebuah pemrograman, serta proses eksekusi dan kompilasi dari kode program yang telah ditulis.

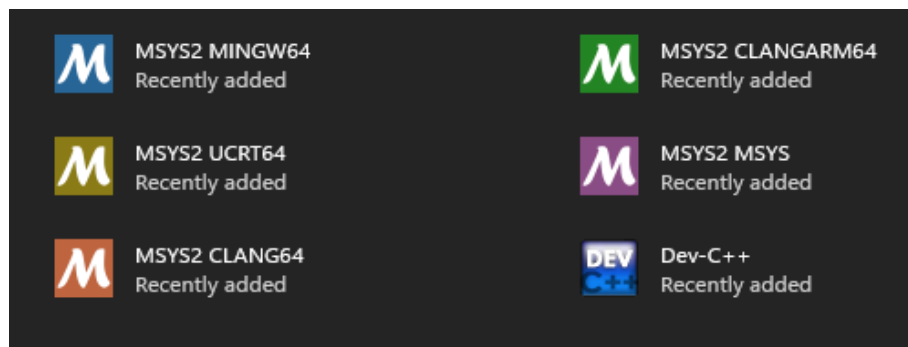
## D. HASIL PRAKTIKUM

### 1. instalasi *environment*

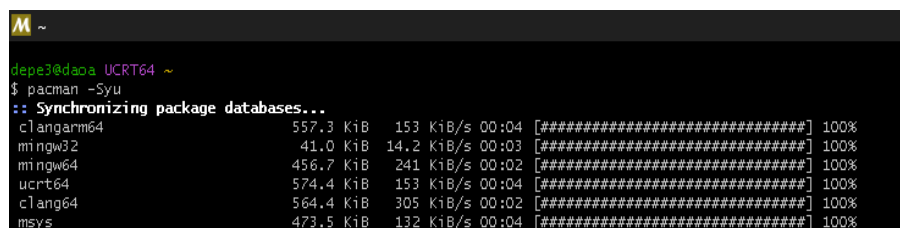
- Install terminal MSYS2 pada website [msys2.org](https://msys2.org) sebagai alat untuk instalasi *compiler*.



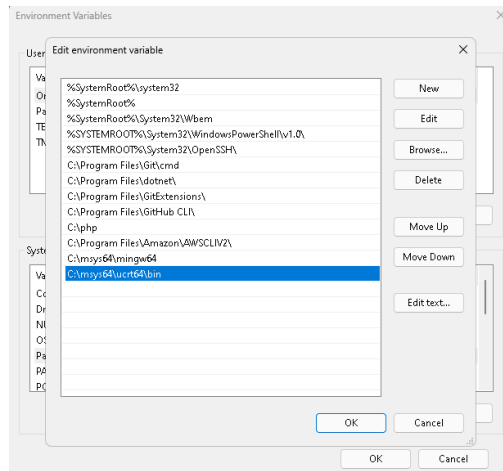
- Setelah proses instalasi selesai, cari aplikasi MSYS UCRT64 melalui *Windows Search*.



- Sebelum instalasi *compiler*, lakukan sinkronisasi dan pembaruan sistem dengan mengetikkan perintah berikut



- Menginstall paket *compiler* secara lengkap
- Konfigurasi *Environment Variable* di Windows



- Cek dan validasi versi setelah instalasi

```

Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5909]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\depe3>gcc --version
gcc (Rev3, Built by MSYS2 project) 16.2.0
Copyright (C) 2026 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C:\Users\depe3>g++ --version
g++ (Rev3, Built by MSYS2 project) 16.2.0
Copyright (C) 2026 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C:\Users\depe3>gdb --version
GNU gdb (GDB) 17.2
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

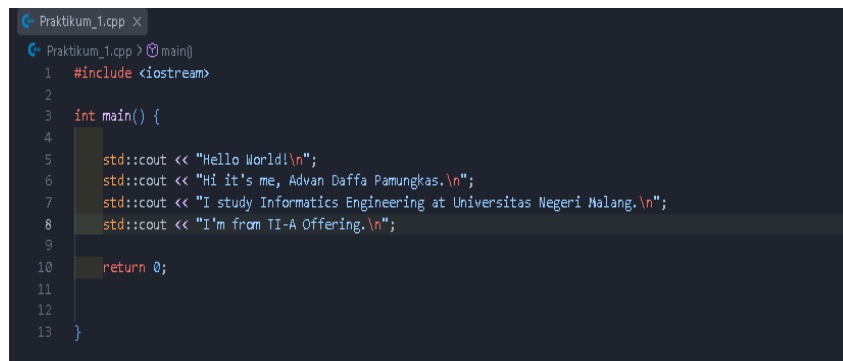
```

Tips : gunakan `g++ -version`, `gcc -version`, dan `gdb -version` untuk mengecek versi dari masing-masing *compiler*.

Note : semua versi dari masing-masing *compiler* akan terlampir jika proses instalasi sukses, pastikan untuk melakukan *re-check* dari setiap proses instalasi untuk mengetahui kesalahan apabila terdapat *error*.

## 2. Proses dan struktur kode

- Dokumentasi struktur kode dari Microsoft Visual Studio Code



```

Praktikum_1.cpp X
Praktikum_1.cpp > main()
1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4
5      std::cout << "Hello World!\n";
6      std::cout << "Hi it's me, Advan Daffa Pamungkas.\n";
7      std::cout << "I study Informatics Engineering at Universitas Negeri Malang.\n";
8      std::cout << "I'm from TI-A Offering.\n";
9
10     return 0;
11
12
13 }

```

Eksplanasi fungsional kode:

- **include <iostream>** : Memerintahkan *compiler* untuk memasukkan pustaka <iostream> yang berfungsi agar program dapat mengeluarkan *output* atau menerima *input* berupa teks.
- **int main() {}** : dimaknai sebagai “fungsi utama” yang berfungsi sebagai *entry point* dimana sistem akan mulai mengeksekusi kode untuk pertama kali. Kode yang ditulis didalamnya akan dieksekusi secara berurutan mulai dari atas ke bawah.
- **std::cout << “...”** : Berfungsi sebagai barisan kode yang mengeluarkan *output* berupa teks. Berikut penjelasan lebih lanjut dari kodenya :

**std::** : singkatan dari *standard namespace*, berperan seperti sebuah penunjuk bahwa alat bernama **cout** ada di dalam wilayah *namespace standard* milik C++.

**cout** : singkatan dari *character output*, yaitu objek atau sintaks yang mengirim *output* ke layar berupa teks.

**<<** : sering disebut sebagai *insertion operator*. Ia bertugas menyisipkan atau “mendorong” teks di sebelahnyanya agar masuk dan “dialirkan ” oleh **cout** menuju layar komputer dan berupa teks.

**“Hello World!\n”** (dan beberapa baris setelahnya) : merupakan data teks berupa **string** yang diapit dengan tanda kutip ganda agar kode dapat terbaca oleh sistem sebagai format data yang valid.

**\n** : merupakan karakter kode khusus bernama **new line**. Fungsinya adalah untuk menambahkan baris baru pada *output* teks.

**;** (**titik koma**) : Merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa suatu baris kode dalam C++ selesai dijalankan dalam 1 baris. Setiap baris di C++ wajib memiliki titik koma di bagian akhir baris kode, bila tidak diberi sudah pasti akan terjadi error karena ibaratnya **“baris kodenya tidak ditutup”**.

### 3. *Compile* dan Eksekusi Program

Untuk dapat menjalankan program yang telah ditulis, maka memerlukan proses penyusunan atau *compiling* untuk penyusunan program yang telah ditulis.

- Proses *compiling* via Terminal

```
PS C:\ayo ngoding bang\c++> g++ Praktikum_1.cpp -o praktikum_c++
```

- Proses *running* kode via Terminal

```
PS C:\ayo ngoding bang\c++> ./praktikum_c++.exe
Hello World!
Hi it's me, Advan Daffa Pamungkas.
I study Informatics Engineering at Universitas Negeri Malang.
I'm from TI-A Offering.
PS C:\ayo ngoding bang\c++> █
```

#### Detail proses :

1. **g++ Praktikum\_1.cpp** : merupakan *command* untuk melakukan kompilasi terhadap program.
2. **-o praktikum\_c++** : *command* untuk membuat file baru yang akan digunakan untuk menjalankan program.

3. **./praktikum\_c++.exe** : setelah program berhasil di *compile*, maka akan muncul file baru dengan ekstensi .exe (dalam program ini adalah a.exe).

## E. ANALISIS

1. Proses untuk menerjemahkan kode menjadi sebuah bahasa yang dapat dipahami oleh sebuah sistem disebut dengan *Compiling*. Proses ini diperlukan ketika ingin menjalankan sebuah kode dalam bahasa pemrograman tertentu (dalam laporan ini adalah C++). Didalam proses *compiling* juga terdapat proses pengaitan atau *linking*, konsep tersebut berusaha untuk mengaitkan antara kode dengan *compiler* agar dapat dijalankan menggunakan ekstensi tertentu.

2. Penggunaan sintaks kode dasar dan tipe data dasar string pada kode program memungkinkan pemula untuk lebih mudah memahami bagaimana struktur dasar dari bahasa pemrograman C++ untuk membuat sebuah program yang nantinya akan berlanjut ke tingkat yang lebih dalam, hal ini berkaitan dengan perkembangan logika kognitif pada pemula atau pelajar yang hendak meningkatkan kemampuannya dalam perihal Algoritma dan Pemrograman.

#### **F. Link GitHub**

- **Repository** :  
[https://github.com/dapaaaqqq/hello\\_world-task-algorythm-and-programming-UM.git](https://github.com/dapaaaqqq/hello_world-task-algorythm-and-programming-UM.git)
- **Profile** :  
<https://github.com/dapaaaqqq/>